

115 上 翰版國中 3 上 數學 C 卷

第 1 回

一.

- 1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.C
7.B 8.D 9.B 10.C 11.D 12.A

二.

1. 27 : 13 : 33
2. (1) 9 : 6 : 8 (2) 30
3. 90
4. (1) 8 : 6 : 15 (2) 203
5. 45

三.

1. (1) 6 : 4 : 3 (2) 25
2. (1) 6 : 4 : 5 (2) 9 : 20

第 2 回

一.

- 1.B 2.B 3.A 4.D 5.A 6.C
7.B 8.A 9.B 10.C 11.B 12.D

二.

1. (1) 12 (2) $\frac{26}{3}$
2. (1) 2 : 3 (2) $\frac{45}{2}$
3. 15
4. (1) 26 (2) 36
三.
1. (1) 2 : 5 (2) 82 公分
2. (1) 2 : 4 : 3 (2) 6 : 1

第 3 回

一.

- 1.D 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A
7.D 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D

二.

1. (1) 120 (2) 25
2. (1) 25 (2) -10

3. $\frac{15}{2}$

4. (1) $\frac{15}{4}$ (2) $\frac{5}{2}$

三.

1. (1) $\triangle ADE$ 與 $\triangle ACB$ 中
 $\because \angle A = \angle A, \angle ADE = \angle ACB = 90^\circ$
 $\therefore \triangle ADE$ 與 $\triangle ACB$ (AA 相似性質)

(2) $\frac{15}{2}$

2. (1) 1 : 3 (2) 16

第 4 回

一.

- 1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.B
7.C 8.B 9.C 10.C 11.B 12.B

二.

1. (1) 4 (2) 8
2. $\frac{5}{2}x$ (2) 15 : 18 : 8

三.

4. (1) AA (2) 4

三.

1. (1) 是, AA 相似性質 (2) 6.4
2. $x=60, y=75, z=45$

第 5 回

一.

- 1.C 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C
7.A 8.B 9.A 10.D 11.A 12.D

二.

1. (1) $\frac{24}{25}$ (2) $\frac{24}{25}$ (3) $\frac{7}{24}$

2. (1) 4 (2) $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

三.

4. 16

三.

1. (1) 30 公分 (2) 8 公分
2. (1) 9.6 公尺 (2) 0.6 公尺

第6回

一.

1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.B
7.C 8.B 9.D 10.B 11.A 12.C

二.

1. (1) 1 (2) 0
2. (1) 60 (2) $12\sqrt{3}$
3. (1) $\frac{5}{2}\pi$ (2) $\frac{5}{3}\pi + 6$
4. $4\sqrt{5}$

三.

1. $\overline{AF} = 2$, $\overline{BD} = 4$, $\overline{CE} = 6$
2. (1) 10 (2) $\frac{240}{13}$

第7回

一.

1.D 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C
7.C 8.D 9.B 10.A 11.A 12.C

二.

1. (1) 18 (2) 54
2. (1) 60 (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. (1) 52 (2) 26
4. 100

三.

1. (1) $\frac{25}{2}$ (2) 30°
2. (1) 80° (2) 30°

第8回

一.

1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.C
7.D 8.B 9.A 10.A 11.C 12.B

二.

1. (1) 6 (2) $\frac{72}{5}$
2. (1) 60 (2) 120
3. 144
4. (1) 5 (2) 2

三.

1. 6 公尺
2. (1) $\frac{25}{6}\pi$ (2) $\frac{5}{3}\pi + 10$

H 中 3 數 C

第9回

一.

1.A 2.D 3.D 4.D 5.B 6.B
7.C 8.B 9.D 10.C 11.A 12.D

二.

1. $2n+1$, $3m+4n+3$
2. $\angle BGE = \angle CGF$ (對頂角相等), ASA
3. $\overline{AD} = \overline{AD}$, SSS
4. $\sqrt{34}$

三.

$$1. \therefore \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$$

其中 a 、 b 為正數，且 $a < b$

$$\therefore b-a > 0, ab > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} > 0$$

$$\text{故 } \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

2. (1) 在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ADE$ 中

$$\therefore \overline{AB} = \overline{AD}$$

$$\angle ABF = \angle ADF = 90^\circ$$

$$\angle FAB = 90^\circ - \angle BAE = \angle EAD$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle ADE \text{ (ASA 全等性質)}$$

$$(2) 45^\circ$$

第10回

一.

1.C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.A
7.D 8.A 9.C 10.D 11.A 12.A

二.

$$1. \frac{13}{2}$$

$$2. (1) \frac{10}{3} (2) 6$$

$$3. (1) 67.5$$

$$4. 70$$

$$5. (1) 1:3:9 (2) \frac{8}{3}$$

三.

$$1. (1) 48 (2) \frac{625}{9}\pi$$

$$2. (1) 168 (2) \frac{112}{13}$$

第 11 回

一.

- 1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A
7.A 8.D 9.C 10.B 11.C 12.D

二.

1. 8
2. 55
3. (1) 1 (2) $\sqrt{10}$
4. 34
5. 135
6. 4

三.

1. (1) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

2. $\overline{GE} = 1$, $\overline{GD} = \frac{4}{3}$, $\overline{GF} = \frac{4}{5}$

第 12 回

一.

- 1.B 2.D 3.B 4.D 5.C 6.A
7.C 8.C 9.B 10.C 11.A 12.B

二.

1. (1) $\frac{25}{3}$ (2) 28

2. (1) 8 (2) 45

3. (1) $\frac{25}{3}$

4. AAS

5. 30

三.

1. (1) 連結 $\overline{CD}$

(2) 在 $\triangle ACD$ 與 $\triangle BDC$ 中

$$\because \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AD} = \overline{BC} \text{ (已知)}$$

$$\overline{CD} = \overline{CD} \text{ (共用邊)}$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle BDC \text{ (SSS 全等性質)}$$

故 $\angle A = \angle B$ (對應角相等)

2. (1) 168 (2) $I(-\frac{21}{4}, 0)$